

**LAPORAN PRAKTIKUM PDKI
NETWORK SCANNING MENGGUNAKAN NMAP**



Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurrahman S.Kom,

Disusun oleh:

Nama : Eka Bintang Nabila

Kelas : Teknik Informatika – 4A

NIM : 2402020

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum **Network Scanning Menggunakan Nmap** dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum pada mata kuliah **Keamanan Jaringan**. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai proses pemindaian jaringan (network scanning) menggunakan aplikasi Nmap, identifikasi port yang terbuka, analisis layanan (service) yang berjalan, serta evaluasi awal terhadap aspek keamanan suatu sistem jaringan.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Keamanan Jaringan yang telah memberikan arahan selama pelaksanaan praktikum, serta kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai penerapan network scanning sebagai salah satu langkah awal dalam menjaga keamanan jaringan komputer.

Tegal, Juli 2026

Penulis

Eka Bintang Nabila

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Praktikum	2
1.4 Manfaat Praktikum.....	3
BAB II DASAR TEORI	4
2.1 Pengertian Jaringan Komputer	4
2.2 Network Scanning	4
2.3 Nmap (Network Mapper)	5
2.4 TCP (Transmission Control Protocol)	5
2.5 Port	6
2.6 Service (Layanan Jaringan).....	6
2.7 HTTP dan HTTPS.....	7
2.8 Operating System Detection	7
2.9 Keamanan Jaringan.....	8
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM	9
3.1 Waktu dan Tempat Praktikum	9
3.2 Alat dan Bahan.....	9
3.3 Objek Pengujian.....	9
3.4 Prosedur Praktikum	10
3.5 Diagram Alur Praktikum	12
3.6 Metode Analisis	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Hasil Network Scanning	13
4.2 Analisis Hasil Scanning	15
4.3 Analisis Potensi Risiko Keamanan	16

4.4 Rekomendasi Keamanan	17
4.5 Pembahasan	18
BAB V PENUTUP	19
5.1 Kesimpulan	19
5.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	22
Lampiran A. Hasil Scanning Website BGN	22
Lampiran B. Hasil Scanning Website Kementerian Agama	22
Lampiran C. Hasil Scanning Website NASA	23
Lampiran D. Dokumentasi Proses Praktikum	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang komunikasi dan pertukaran data melalui jaringan komputer. Hampir seluruh instansi pemerintahan, perusahaan, lembaga pendidikan, maupun organisasi internasional telah memanfaatkan jaringan komputer dan internet sebagai media utama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya penggunaan jaringan, ancaman terhadap keamanan sistem informasi juga semakin berkembang, seperti serangan terhadap layanan jaringan, eksploitasi port yang terbuka, pencurian data, hingga akses tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu langkah awal dalam melakukan pengujian keamanan jaringan adalah dengan melakukan **network scanning**. Network scanning merupakan proses identifikasi perangkat yang aktif, layanan (service) yang berjalan, serta port yang terbuka pada suatu host atau server. Informasi tersebut sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui konfigurasi suatu sistem sekaligus mengidentifikasi potensi kerentanan yang mungkin dimanfaatkan oleh penyerang. Dengan mengetahui kondisi jaringan secara menyeluruh, administrator dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan keamanan sistem sebelum terjadi insiden keamanan.

Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan untuk melakukan proses network scanning adalah **Nmap (Network Mapper)**. Nmap merupakan perangkat lunak open source yang mampu melakukan pemindaian host, identifikasi port yang terbuka, deteksi layanan (service detection), identifikasi sistem operasi (OS detection), hingga analisis keamanan dasar terhadap suatu target. Keunggulan Nmap terletak pada kemampuannya yang cepat, fleksibel, dan mendukung berbagai metode pemindaian sehingga banyak dimanfaatkan oleh administrator jaringan maupun praktisi keamanan siber. Pada praktikum ini dilakukan proses pemindaian terhadap beberapa domain publik, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov menggunakan aplikasi Nmap. Hasil pemindaian kemudian dianalisis untuk mengetahui port-port yang terbuka, layanan yang berjalan pada setiap port, serta mengidentifikasi potensi risiko keamanan berdasarkan informasi yang diperoleh. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman

mengenai pentingnya proses network scanning sebagai salah satu tahapan awal dalam pengamanan jaringan komputer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara melakukan proses network scanning menggunakan aplikasi Nmap?
2. Port TCP apa saja yang terbuka pada server yang menjadi target pemindaian?
3. Layanan (service) apa saja yang berjalan pada port yang terbuka?
4. Port manakah yang digunakan sebagai layanan HTTP dan HTTPS?
5. Apa saja potensi risiko keamanan yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil pemindaian?
6. Bagaimana rekomendasi keamanan yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mempelajari penggunaan aplikasi **Nmap (Network Mapper)** sebagai alat untuk melakukan network scanning.
2. Mengidentifikasi port TCP yang berstatus terbuka pada target yang dipindai.
3. Mengetahui layanan (service) yang berjalan pada masing-masing port.
4. Mengidentifikasi layanan HTTP dan HTTPS yang tersedia pada target.
5. Menganalisis hasil pemindaian untuk mengetahui potensi risiko keamanan jaringan.
6. Memberikan rekomendasi keamanan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Praktikum ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar network scanning, identifikasi layanan jaringan, serta penggunaan aplikasi Nmap sebagai salah satu tools yang banyak digunakan dalam bidang keamanan jaringan.

2. Bagi Administrator Jaringan

Hasil pemindaian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang berjalan pada suatu server sehingga administrator dapat menentukan langkah-langkah pengamanan yang sesuai.

3. Bagi Pengembangan Keamanan Sistem

Praktikum ini memberikan gambaran mengenai pentingnya proses identifikasi port dan layanan sebagai langkah awal dalam melakukan audit keamanan jaringan sehingga potensi kerentanan dapat diketahui lebih dini.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi sehingga dapat melakukan pertukaran data, berbagi sumber daya (resource sharing), serta menyediakan layanan kepada pengguna. Jaringan komputer memiliki peran penting dalam mendukung komunikasi dan pertukaran informasi secara cepat, efisien, dan aman.

Dalam implementasinya, jaringan komputer terdiri atas berbagai perangkat seperti server, komputer klien, router, switch, firewall, serta perangkat jaringan lainnya yang saling berkomunikasi menggunakan protokol tertentu. Agar komunikasi tersebut berjalan dengan baik, setiap perangkat harus memiliki alamat jaringan (IP Address) serta menggunakan protokol komunikasi yang sama.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, jaringan komputer menjadi salah satu infrastruktur utama dalam berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga industri. Oleh karena itu, aspek keamanan jaringan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

2.2 Network Scanning

Network Scanning merupakan proses pengumpulan informasi mengenai suatu host atau jaringan dengan cara mengidentifikasi perangkat yang aktif, port yang terbuka, layanan (service) yang berjalan, serta informasi lain yang berkaitan dengan sistem target. Proses ini sering digunakan dalam administrasi jaringan untuk mengetahui kondisi suatu jaringan maupun dalam kegiatan audit keamanan.

Dalam bidang keamanan siber, network scanning termasuk salah satu tahapan awal sebelum dilakukan proses pengujian keamanan (penetration testing). Melalui proses scanning, administrator maupun auditor keamanan dapat mengetahui konfigurasi layanan yang tersedia sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap potensi kerentanan yang dimiliki oleh suatu sistem.

Meskipun sering digunakan dalam pengujian keamanan, network scanning juga harus dilakukan secara bertanggung jawab serta memiliki izin dari pemilik sistem agar tidak melanggar kebijakan keamanan maupun ketentuan hukum yang berlaku.

2.3 Nmap (Network Mapper)

Nmap (Network Mapper) merupakan perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh Gordon Lyon (Fyodor) dan digunakan untuk melakukan proses network discovery serta security auditing. Nmap mampu melakukan identifikasi host yang aktif, mendeteksi port yang terbuka, mengidentifikasi layanan jaringan beserta versinya, melakukan deteksi sistem operasi (Operating System Detection), serta menjalankan berbagai script keamanan menggunakan Nmap Scripting Engine (NSE).

Nmap mendukung berbagai teknik pemindaian seperti TCP Connect Scan, SYN Scan, UDP Scan, ACK Scan, FIN Scan, NULL Scan, dan XMAS Scan. Selain itu, Nmap juga mampu menghasilkan laporan dalam berbagai format seperti Normal Output (.txt), XML, Grepable Output, maupun HTML melalui proses konversi.

Karena kemampuannya yang lengkap, Nmap menjadi salah satu tools standar yang banyak digunakan oleh administrator jaringan, auditor keamanan, maupun praktisi keamanan siber dalam melakukan analisis terhadap suatu jaringan.

2.4 TCP (Transmission Control Protocol)

Transmission Control Protocol (TCP) merupakan salah satu protokol utama pada model TCP/IP yang bertugas menyediakan komunikasi yang bersifat connection-oriented. Sebelum proses pertukaran data berlangsung, TCP akan melakukan mekanisme Three-Way Handshake untuk memastikan bahwa kedua perangkat telah berhasil membangun koneksi.

TCP memiliki karakteristik yang mampu menjamin keandalan pengiriman data, karena setiap paket yang dikirim akan diverifikasi menggunakan mekanisme acknowledgment (ACK). Apabila terjadi kehilangan paket selama proses transmisi, TCP akan melakukan pengiriman ulang (retransmission) sehingga data dapat diterima secara utuh oleh penerima.

Karena sifatnya yang andal, TCP banyak digunakan pada berbagai layanan penting seperti HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSH, dan berbagai aplikasi berbasis jaringan lainnya.

2.5 Port

Port merupakan sebuah nomor logis yang digunakan sebagai identitas suatu layanan atau aplikasi yang berjalan pada sebuah perangkat jaringan. Port memungkinkan beberapa layanan dapat berjalan secara bersamaan dalam satu alamat IP tanpa saling mengganggu.

Secara umum, nomor port dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- **Well Known Ports (0–1023)**, digunakan oleh layanan standar seperti HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, dan SSH.
- **Registered Ports (1024–49151)**, digunakan oleh aplikasi tertentu yang telah terdaftar.
- **Dynamic atau Private Ports (49152–65535)**, biasanya digunakan secara sementara oleh sistem operasi atau aplikasi.

Pada proses network scanning, status port dapat berupa:

- **Open**, menunjukkan bahwa terdapat layanan yang aktif pada port tersebut.
- **Closed**, menunjukkan bahwa tidak terdapat layanan yang berjalan, namun port masih dapat diakses.
- **Filtered**, menunjukkan bahwa akses terhadap port dibatasi oleh firewall atau perangkat keamanan sehingga status sebenarnya tidak dapat dipastikan.

2.6 Service (Layanan Jaringan)

Service merupakan aplikasi atau layanan yang berjalan pada suatu port tertentu untuk memberikan fungsi tertentu kepada pengguna maupun perangkat lain di dalam jaringan.

Beberapa layanan yang umum dijumpai antara lain:

- **FTP (File Transfer Protocol)** pada port 21, digunakan untuk proses transfer file.
- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** pada port 80, digunakan untuk mengakses halaman web tanpa enkripsi.
- **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)** pada port 443, digunakan untuk komunikasi web yang telah dienkripsi menggunakan TLS/SSL.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** pada port 25, digunakan untuk pengiriman surat elektronik.
- **DNS (Domain Name System)** pada port 53, digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.

Identifikasi layanan yang berjalan pada suatu port sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui fungsi server sekaligus mengidentifikasi potensi risiko keamanan yang mungkin muncul apabila layanan tersebut memiliki kerentanan.

2.7 HTTP dan HTTPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan halaman web dari server menuju browser pengguna. Secara default, HTTP menggunakan port 80 dan mengirimkan seluruh data dalam bentuk

teks biasa (plaintext), sehingga data dapat berpotensi disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) merupakan pengembangan dari HTTP yang menggunakan protokol TLS (Transport Layer Security) untuk mengenkripsi seluruh komunikasi antara klien dan server. HTTPS umumnya menggunakan port 443 sehingga mampu memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan HTTP.

Saat ini hampir seluruh layanan web modern telah menggunakan HTTPS untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, mencegah serangan Man-in-the-Middle (MITM), serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yang disediakan.

2.8 Operating System Detection

Operating System Detection merupakan salah satu fitur pada Nmap yang digunakan untuk mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan oleh target. Proses identifikasi dilakukan dengan menganalisis respons paket TCP, UDP, maupun ICMP yang dikirimkan kepada target.

Informasi mengenai sistem operasi sangat berguna dalam proses audit keamanan karena dapat membantu administrator maupun auditor dalam menentukan konfigurasi sistem, kompatibilitas layanan, serta kemungkinan adanya kerentanan yang berkaitan dengan sistem operasi tertentu.

Namun demikian, proses deteksi sistem operasi tidak selalu berhasil. Penggunaan firewall, filtering paket, maupun pembatasan akses oleh administrator dapat menyebabkan Nmap tidak memperoleh informasi yang cukup sehingga sistem operasi tidak dapat diidentifikasi.

2.9 Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, serta teknologi yang diterapkan untuk melindungi jaringan komputer dari berbagai ancaman keamanan seperti akses tidak sah, pencurian data, malware, maupun serangan terhadap layanan jaringan.

Salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan jaringan adalah melakukan audit keamanan secara berkala. Melalui audit tersebut, administrator dapat mengetahui layanan yang aktif, port yang terbuka, serta konfigurasi sistem yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan.

Hasil dari network scanning dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proses hardening server, penutupan port yang tidak diperlukan, pembaruan sistem, penerapan firewall, serta peningkatan kebijakan keamanan lainnya sehingga tingkat keamanan jaringan dapat terus ditingkatkan.

➤ **Kesimpulan Dasar Teori**

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa **Nmap** merupakan salah satu perangkat lunak yang efektif untuk melakukan identifikasi host, port, dan layanan yang berjalan pada suatu jaringan. Informasi yang diperoleh melalui proses scanning menjadi dasar dalam melakukan analisis keamanan serta menentukan langkah mitigasi terhadap potensi kerentanan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep jaringan komputer, protokol TCP, port, layanan jaringan, serta keamanan jaringan sangat diperlukan sebelum melakukan proses audit maupun pengujian keamanan menggunakan Nmap.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum ini dilaksanakan pada saat perkuliahan Mata Kuliah **Keamanan Jaringan** menggunakan komputer atau laptop yang telah terinstal aplikasi **Nmap**. Proses praktikum dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet untuk melakukan pemindaian terhadap beberapa server publik yang telah ditentukan.

3.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

- **Perangkat Keras (Hardware)**
 1. Laptop atau komputer.
 2. Koneksi internet yang stabil.
- **Perangkat Lunak (Software)**
 1. Sistem Operasi Microsoft Windows.
 2. Nmap versi 7.99.
 3. Command Prompt (CMD).
 4. Text Editor (Notepad) untuk melihat hasil scan.
 5. Microsoft Word sebagai media penyusunan laporan.

3.3 Objek Pengujian

Objek yang digunakan dalam praktikum ini merupakan beberapa domain publik yang dapat diakses melalui internet, yaitu:

No	Nama Instansi	Domain
1.	Badan Gizi Nasional (BGN)	http://www.bgn.go.id/
2.	Kementerian Agama Republik Indonesia	http://www.kemenag.go.id/
3.	National Aeronautics and Space Administration (NASA)	http://www.nasa.gov/

Ketiga domain tersebut dipilih sebagai target untuk mengidentifikasi port yang terbuka serta layanan jaringan yang tersedia menggunakan aplikasi Nmap.

3.4 Prosedur Praktikum

Pelaksanaan praktikum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Persiapan

Pada tahap awal dilakukan pengecekan terhadap perangkat yang digunakan, memastikan aplikasi Nmap telah terinstal dengan baik serta koneksi internet dalam kondisi aktif agar proses scanning dapat berjalan tanpa kendala.

2. Membuka Command Prompt

Command Prompt dibuka sebagai media untuk menjalankan perintah Nmap. Seluruh proses scanning dilakukan melalui terminal CMD.

3. Melakukan Network Scanning

Selanjutnya dilakukan proses scanning terhadap masing-masing domain menggunakan perintah Nmap.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Scan domain BGN

```
nmap -F -oN hasil_bgn.txt www.bgn.go.id
```

Perintah tersebut digunakan untuk melakukan Fast Scan terhadap domain Badan Gizi Nasional serta menyimpan hasilnya ke dalam file hasil_bgn.txt.

- b. Scan domain Kementerian Agama

```
nmap -Pn -A -oN hasil_kemenag.txt www.kemenag.go.id
```

Pada proses ini digunakan parameter **-Pn** agar Nmap menganggap host aktif tanpa melakukan host discovery terlebih dahulu, sedangkan parameter **-A** digunakan untuk melakukan deteksi service, versi layanan, sistem operasi, serta traceroute.

- c. Scan domain NASA

```
nmap -F -oN hasil_nasa.txt www.nasa.gov
```

Scanning terhadap domain NASA dilakukan menggunakan metode **Fast Scan (-F)** untuk memperoleh informasi mengenai port-port TCP yang umum digunakan beserta layanan yang berjalan.

4. Menyimpan Hasil Scanning

Setelah proses scanning selesai, hasil pemindaian secara otomatis disimpan dalam file berekstensi **.txt**, yaitu:

- hasil_bgn.txt
- hasil_kemenag.txt
- hasil_nasa.txt

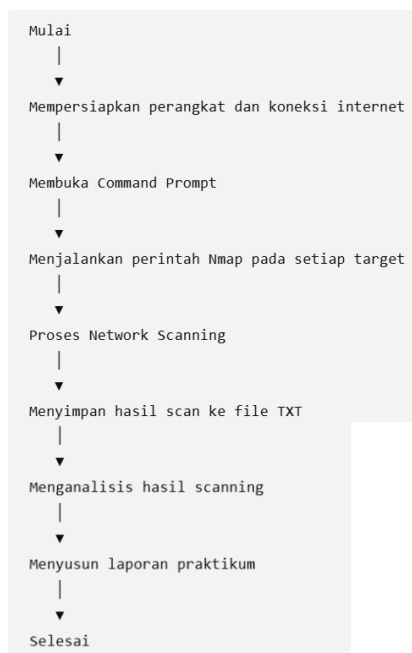
File tersebut kemudian digunakan sebagai sumber data utama dalam proses analisis.

5. Analisis Hasil

Data hasil scanning dianalisis untuk mengetahui:

- Port TCP yang berstatus **open**.
- Layanan (service) yang berjalan pada masing-masing port.
- Port yang digunakan sebagai layanan HTTP dan HTTPS.
- Sistem operasi yang berhasil dideteksi (jika tersedia).
- Potensi risiko keamanan berdasarkan layanan yang ditemukan.
- Rekomendasi peningkatan keamanan jaringan.

3.5 Diagram Alur Praktikum



3.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam praktikum ini adalah **analisis deskriptif**, yaitu dengan mengamati hasil pemindaian yang diperoleh dari aplikasi Nmap. Setiap port yang berstatus terbuka diidentifikasi berdasarkan nomor port dan layanan yang berjalan. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap fungsi layanan tersebut serta analisis mengenai potensi risiko keamanan yang mungkin timbul apabila layanan tidak dikonfigurasi atau diamankan dengan baik.

Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap penggunaan protokol HTTP dan HTTPS sebagai dasar untuk mengevaluasi keamanan komunikasi data pada masing-masing target. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai acuan dalam menyusun rekomendasi keamanan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap sistem jaringan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Network Scanning

Praktikum ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi **Nmap (Network Mapper)** untuk mengidentifikasi port TCP yang terbuka pada tiga target, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Hasil scanning menunjukkan bahwa setiap target memiliki konfigurasi layanan jaringan yang berbeda-beda.

4.1.1 Hasil Scanning Website Badan Gizi Nasional (www.bgn.go.id)

Berdasarkan hasil scanning menggunakan perintah:

```
nmap -F -oN hasil_bgn.txt www.bgn.go.id
```

diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.1 Hasil Scan BNG

No	Port	Status	Service
1	21	Open	FTP
2	80	Open	HTTP
3	81	Open	hosts2-ns
4	88	Open	Kerberos
5	144	Open	News
6	443	Open	HTTPS
7	554	Open	RTSP
8	587	Open	Submission (SMTP)
9	995	Open	POP3S
10	1723	Open	PPTP
11	3000	Open	PPP
12	3128	Open	Squid HTTP
13	5000	Open	UPnP
14	6001	Open	X11
15	7070	Open	RealServer
16	8000	Open	HTTP-Alt
17	8008	Open	HTTP
18	8009	Open	AJP13
19	8080	Open	HTTP Proxy
20	8081	Open	BlackIce
21	8443	Open	HTTPS-Alt
22	8888	Open	Sun AnswerBook
23	9100	Open	JetDirect
24	9999	Open	Abyss
25	10000	Open	SNET Sensor Management

Berdasarkan hasil tersebut, server www.bgn.go.id memiliki **25 port TCP** yang terdeteksi dalam keadaan **open** pada proses Fast Scan. Port **80** dan **443** menunjukkan bahwa server menyediakan layanan web melalui protokol HTTP dan HTTPS. Selain itu, terdapat beberapa port alternatif seperti **8000**, **8008**, **8080**, dan **8443** yang juga umum digunakan untuk layanan web.

4.1.2 Hasil Scanning Website Kementerian Agama Republik Indonesia (www.kemenag.go.id)

Scanning dilakukan menggunakan perintah:

```
nmap -Pn -A -oN hasil_kemenag.txt www.kemenag.go.id
```

Tabel 4.2 Hasil Scan Kementerian Agama

Port	Status	Service
554	Open	RTSP
1723	Open	PPTP

Selain kedua port tersebut, sebagian besar port lainnya berada pada status filtered atau closed. Hasil deteksi sistem operasi (OS Detection) tidak berhasil dilakukan karena Nmap tidak memperoleh respons UDP yang cukup untuk mengidentifikasi sistem operasi target.

Hal tersebut menunjukkan bahwa target menerapkan mekanisme keamanan jaringan, seperti firewall atau packet filtering, sehingga proses identifikasi layanan menjadi lebih terbatas.

4.1.3 Hasil Scanning Website NASA (www.nasa.gov)

Scanning dilakukan menggunakan perintah:

```
nmap -F -oN hasil_nasa.txt www.nasa.gov
```

Tabel 4.3 Hasil Scan NASA

Port	Status	Service
21	Open	FTP
80	Open	HTTP
443	Open	HTTPS
554	Open	RTSP

1723	Open	PPTP
------	------	------

Selain port yang terbuka tersebut, beberapa port lain berada dalam kondisi filtered maupun closed, sehingga tidak memberikan layanan kepada pengguna.

4.2 Analisis Hasil Scanning

4.2.1 Analisis Website BGN

Berdasarkan hasil scanning, server www.bgn.go.id memiliki jumlah port terbuka yang relatif banyak dibandingkan target lainnya. Banyaknya port yang aktif menunjukkan bahwa server menyediakan berbagai layanan jaringan untuk mendukung operasional sistem.

Keberadaan port **80 (HTTP)** dan **443 (HTTPS)** menunjukkan bahwa server menyediakan layanan web baik dalam bentuk komunikasi biasa maupun komunikasi yang telah dienkripsi menggunakan TLS/SSL. Selain itu terdapat port alternatif seperti **8080**, **8000**, dan **8443** yang sering digunakan sebagai layanan web tambahan atau panel administrasi.

Di sisi lain, keberadaan port seperti **21 (FTP)** dan **1723 (PPTP)** perlu mendapat perhatian karena kedua layanan tersebut telah memiliki sejumlah kelemahan keamanan apabila digunakan tanpa konfigurasi yang tepat.

4.2.2 Analisis Website Kementerian Agama

Hasil scanning terhadap www.kemenag.go.id memperlihatkan bahwa sebagian besar port berada pada status **filtered**. Hal ini mengindikasikan bahwa administrator jaringan telah menerapkan mekanisme keamanan berupa firewall atau sistem filtering sehingga akses menuju sebagian besar layanan dibatasi.

Hanya port **554 (RTSP)** dan **1723 (PPTP)** yang berhasil teridentifikasi dalam keadaan terbuka. Selain itu, proses deteksi sistem operasi tidak berhasil dilakukan karena target tidak memberikan respons UDP yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa server memiliki konfigurasi keamanan yang cukup baik dalam membatasi informasi yang dapat diperoleh melalui proses scanning.

4.2.3 Analisis Website NASA

Berdasarkan hasil Fast Scan, server www.nasa.gov memiliki lima port utama yang berada pada kondisi terbuka, yaitu FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, dan PPTP.

Keberadaan layanan **HTTP** dan **HTTPS** menunjukkan bahwa server mendukung akses web baik melalui koneksi terenkripsi maupun tidak terenkripsi. Sementara itu, keberadaan layanan FTP dan PPTP perlu dievaluasi lebih lanjut karena kedua protokol tersebut dikenal memiliki beberapa kelemahan keamanan apabila dibandingkan dengan protokol modern.

Secara umum, jumlah port terbuka pada server NASA lebih sedikit dibandingkan server BGN, sehingga permukaan serangan (*attack surface*) yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang relatif lebih kecil.

4.3 Analisis Potensi Risiko Keamanan

Berdasarkan hasil scanning yang telah dilakukan, beberapa potensi risiko keamanan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan FTP (Port 21)

FTP merupakan protokol transfer file yang tidak mengenkripsi proses autentikasi maupun pertukaran data. Apabila digunakan melalui jaringan publik, informasi berupa username dan password berpotensi disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Penggunaan HTTP (Port 80)

HTTP tidak menggunakan mekanisme enkripsi sehingga seluruh komunikasi berlangsung dalam bentuk plaintext. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko serangan seperti **Man-in-the-Middle (MITM)** maupun penyadapan data apabila pengguna mengakses layanan melalui jaringan yang tidak aman.

3. Penggunaan PPTP (Port 1723)

PPTP merupakan salah satu protokol VPN generasi lama yang telah diketahui memiliki sejumlah kelemahan kriptografi. Oleh karena itu, penggunaan PPTP sebaiknya digantikan oleh protokol VPN yang lebih modern seperti **OpenVPN**, **WireGuard**, atau **IPsec/IKEv2**.

4. Banyaknya Port Terbuka

Semakin banyak port yang terbuka pada suatu server, maka semakin besar pula kemungkinan adanya layanan yang memiliki kerentanan keamanan. Oleh karena itu, hanya layanan yang benar-benar diperlukan yang sebaiknya tetap diaktifkan.

4.4 Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Menutup seluruh port yang tidak digunakan untuk mengurangi *attack surface*.
2. Mengganti layanan FTP dengan protokol yang lebih aman seperti **SFTP** atau **FTPS**.
3. Mengganti penggunaan PPTP dengan teknologi VPN modern seperti **WireGuard** atau **OpenVPN**.
4. Mengutamakan penggunaan HTTPS dibandingkan HTTP untuk menjaga kerahasiaan komunikasi data.
5. Melakukan pembaruan sistem operasi dan aplikasi server secara berkala guna menutup celah keamanan.
6. Mengaktifkan firewall dan menerapkan aturan akses yang hanya mengizinkan koneksi dari alamat IP tertentu apabila diperlukan.
7. Melakukan audit keamanan dan network scanning secara berkala untuk memastikan tidak terdapat layanan yang terbuka tanpa kebutuhan operasional.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat diketahui bahwa setiap target memiliki karakteristik konfigurasi jaringan yang berbeda. **BGN** menunjukkan jumlah port terbuka yang paling banyak sehingga memerlukan pengelolaan layanan yang lebih ketat. **Kementerian Agama** memperlihatkan penerapan mekanisme filtering yang membatasi informasi yang dapat diperoleh melalui proses scanning, sedangkan **NASA** hanya membuka beberapa layanan utama yang umum digunakan untuk operasional server.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi keamanan setiap organisasi dipengaruhi oleh kebutuhan layanan, kebijakan keamanan, serta

mekanisme perlindungan yang diterapkan pada infrastruktur jaringan. Oleh karena itu, proses **network scanning** menjadi salah satu langkah penting dalam mengevaluasi keamanan jaringan karena mampu memberikan gambaran awal mengenai layanan yang aktif dan potensi risiko yang perlu ditindaklanjuti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum Network Scanning menggunakan Nmap terhadap tiga target, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktikum berhasil dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Nmap (Network Mapper) untuk melakukan proses identifikasi host, port TCP yang terbuka, serta layanan (service) yang berjalan pada masing-masing target.
2. Hasil scanning menunjukkan bahwa setiap server memiliki konfigurasi layanan jaringan yang berbeda. Website www.bgn.go.id memiliki jumlah port terbuka yang lebih banyak dibandingkan target lainnya, sehingga menyediakan berbagai layanan jaringan yang dapat diakses. Website www.kemenag.go.id menunjukkan sebagian besar port berada pada status *filtered* atau *closed*, sehingga hanya sedikit layanan yang dapat diidentifikasi. Sementara itu, website www.nasa.gov hanya menampilkan beberapa port utama yang terbuka, seperti FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, dan PPTP.
3. Layanan HTTP (port 80) dan HTTPS (port 443) berhasil diidentifikasi pada website BGN dan NASA. Keberadaan layanan HTTPS menunjukkan bahwa komunikasi data dapat dilakukan menggunakan mekanisme enkripsi yang lebih aman dibandingkan HTTP.
4. Hasil pemindaian juga menunjukkan adanya beberapa layanan yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan apabila tidak dikelola dengan baik, seperti FTP yang tidak mengenkripsi proses autentikasi serta PPTP yang merupakan protokol VPN generasi lama dengan sejumlah kelemahan keamanan.
5. Praktikum ini memberikan pemahaman bahwa proses network scanning merupakan salah satu tahapan penting dalam audit keamanan jaringan. Informasi mengenai port yang terbuka dan layanan yang aktif dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keamanan, mengidentifikasi potensi kerentanan, serta merancang langkah-langkah mitigasi untuk meningkatkan keamanan sistem.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Sebelum melakukan proses scanning, pastikan koneksi internet berada dalam kondisi stabil agar proses pemindaian dapat berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh lebih akurat.
2. Gunakan parameter Nmap yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, dapat digunakan opsi seperti **-A** atau kombinasi parameter lain yang mendukung deteksi layanan dan sistem operasi.
3. Administrator jaringan disarankan untuk menutup port yang tidak digunakan, membatasi akses terhadap layanan tertentu menggunakan firewall, serta melakukan pembaruan sistem secara berkala guna mengurangi potensi kerentanan keamanan.
4. Layanan yang masih menggunakan protokol lama, seperti **FTP** dan **PPTP**, sebaiknya dipertimbangkan untuk diganti dengan protokol yang lebih aman, misalnya **SFTP**, **FTPS**, **OpenVPN**, atau **WireGuard**, sehingga keamanan komunikasi data dapat lebih terjamin.
5. Network scanning sebaiknya dilakukan secara berkala sebagai bagian dari kegiatan audit keamanan jaringan. Dengan demikian, perubahan konfigurasi layanan maupun potensi kerentanan baru dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.

Lyon, G. F. (2023). *Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning*. Insecure.Com LLC.

Nmap Project. (n.d.). *Nmap Reference Guide*. <https://nmap.org/docs.html>

RFC Editor. (1981). *RFC 793: Transmission Control Protocol*. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc793>

Stallings, W. (2020). *Network Security Essentials: Applications and Standards* (7th ed.). Pearson.

LAMPIRAN

Lampiran A. Hasil Scanning Website Badan Gizi Nasional (www.bgn.go.id)

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:47:57 2026 as: nmap -F -oN hasil_bgn.txt www.bgn.go.id
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.067s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 75 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
88/tcp    open  kerberos-sec
144/tcp   open  news
443/tcp   open  https
554/tcp   open  rtsp
587/tcp   open  submission
995/tcp   open  pop3s
1723/tcp  open  pptp
3000/tcp  open  ppp
3128/tcp  open  squid-http
5000/tcp  open  upnp
6001/tcp  open  X11:1
7070/tcp  open  realserver
8000/tcp  open  http-alt
8008/tcp  open  http
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8081/tcp  open  blackice-icecap
8443/tcp  open  https-alt
8888/tcp  open  sun-answerbook
9100/tcp  open  jetdirect
9999/tcp  open  abyss
10000/tcp open  snet-sensor-mgmt
```

Gambar A.1 Hasil scanning menggunakan Nmap terhadap website www.bgn.go.id.

Lampiran B. Hasil Scanning Website Kementerian Agama Republik Indonesia (www.kemenag.go.id)

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:02:54 2026 as: nmap -Pn -A -oN hasil_kemenag.txt www.kemenag.go.id
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.15s latency).
Not shown: 986 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
443/tcp   closed https
554/tcp   open  rtsp?
1723/tcp  open  pptp?
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -sSU
No OS matches for host

TRACEROUTE (using port 443/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 3.00 ms 10.48.235.41
2 ... 30

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 09:09:37 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 403.10 seconds
```

Gambar B.1 Hasil scanning menggunakan Nmap terhadap website www.kemenag.go.id.

Lampiran C. Hasil Scanning Website NASA (www.nasa.gov)

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:49:12 2026 as: nmap -F -oN hasil_nasa.txt www.nasa.gov
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.052s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 93 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
554/tcp   open  rtsp
1723/tcp  open  pptp

# Nmap done at Mon Jul 20 09:49:15 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 2.92 seconds
```

Gambar C.1 Hasil scanning menggunakan Nmap terhadap website www.nasa.gov.

Lampiran D. Dokumentasi Proses Praktikum

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8737]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ekabi>nmap -F www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:47 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.067s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 75 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
88/tcp    open  kerberos-sec
144/tcp   open  news
443/tcp   open  https
554/tcp   open  rtsp
587/tcp   open  submission
995/tcp   open  pop3s
1723/tcp  open  pptp
3000/tcp  open  ppp
3128/tcp  open  squid-http
5000/tcp  open  upnp
6001/tcp  open  X11:1
7070/tcp  open  realserver
8000/tcp  open  http-alt
8008/tcp  open  http
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8081/tcp  open  blackice-icecap
8443/tcp  open  https-alt
8888/tcp  open  sun-answerbook
```

```
C:\Users\ekabi>nmap -F www.kemenag.go.id -oN hasil_nmap.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:48 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.14s latency).
Not shown: 91 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
554/tcp   open  rtsp
1723/tcp  open  pptp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.07 seconds
```

```
C:\Users\ekabi>nmap -F www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:49 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.052s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:fffd::c000:426c
Not shown: 93 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
554/tcp   open  rtsp
1723/tcp  open  pptp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.92 seconds
```

Gambar D.1 Proses menjalankan perintah Nmap pada Command Prompt.